КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Дробно-рациональные уравнения

9 класс (физмат) · занятие 8 · 55 минут · 15 слайдов

Цель. Ученик решает уравнения с дробями: записывает ОДЗ, домножает на общий знаменатель, отбрасывает посторонние корни; решает уравнения вида «дробь равна нулю» с разложением числителя и уравнения с заменой.

Зачем. Задача 2 работы 239 в 2025 году — три уравнения такого типа (линейное с дробями, $\frac{1}{x} = \ldots$, многочлен над $x + 1$). Главная потеря баллов — посторонние корни.

Что нужно знать заранее. Рациональные выражения (занятие 4), разложение на множители и подбор корня (занятие 5), квадратные уравнения (занятие 6).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 8: Дробно-рациональные уравнения

Говорить: Сегодня уравнения с дробями. Сами по себе они несложные, но в них прячутся корни, которых нет. На работе за «лишний» корень задача не засчитывается.

2 1–5 мин

Разминка: Решите

1. $\frac{x-1}{2} + \frac{2x+1}{3} = x - \frac{1}{6}$
2. $\frac{x^2-4}{x-2} = 0$

Ответ: 1) 0; 2) -2.

Говорить: Во втором — если ученик ответил «± 2», это наша тема. Спросите: «А можно подставить $x = 2$ в исходное уравнение?»

3 5–8 мин

Теория: Алгоритм

1. Разложить знаменатели, записать **ОДЗ**.
2. Умножить обе части на общий знаменатель.
3. Решить полученное уравнение.
4. **Отбросить** корни, не входящие в ОДЗ.

$$\frac{A}{B} = 0 \iff A = 0 \text{ и } B \neq 0$$

Говорить: Объясните, откуда берутся посторонние корни: умножая на выражение с x, мы умножаем, возможно, на ноль. Поэтому шаг 4 обязателен. Корни никогда не «теряются» при этой процедуре, а вот лишние появляются.

4 8–13 мин

Пример 1 · $\frac{1}{x} = \ldots : \frac{1}{x} = \frac{1}{12} + \frac{1}{x+2}$

ОДЗ: $x \neq 0$, $x \neq -2$. Умножим на $12x(x+2)$: $12(x+2) = x(x+2) + 12x$, $x^2 + 2x - 24 = 0$ $x = 4$ или $x = -6$ — оба в ОДЗ

Говорить: Тип 2025 №26. Можно короче: $\frac{1}{x} - \frac{1}{x+2} = \frac{2}{x(x+2)}$, значит $x(x+2) = 24$. Покажите этот приём — экономит время.

5 13–18 мин

Пример 2 · дробь равна нулю: $\frac{x^3 - 2x^2 - x + 2}{x - 1} = 0$

Числитель: $x^2(x-2) - (x-2) = (x-2)(x-1)(x+1)$ Корни числителя: $2;\ 1;\ -1$ $x = 1$ обнуляет знаменатель. Ответ: $2;\ -1$

Говорить: Тип 2025 №2в. Типичная ошибка — сократить на $x - 1$, решить и не вспомнить, что 1 запрещено. В этом примере после сокращения $x = 1$ уже не появляется, а вот если бы в числителе был $(x-1)^2$ — появился бы.

6 18–23 мин

Пример 3 · посторонние корни: $\frac{x}{x-3} - \frac{3}{x+3} = \frac{18}{x^2-9}$

ОДЗ: $x \neq \pm 3$. Умножим на $(x-3)(x+3)$: $x(x+3) - 3(x-3) = 18$, $x^2 = 9$ $x = \pm 3$ — оба не входят в ОДЗ. Ответ: корней нет

Говорить: Эффектный пример: оба найденных корня — посторонние. Спросите ученика, что бы он написал на работе без проверки ОДЗ.

7 23–28 мин

Пример 4 · замена: $\frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x} = \frac{5}{2}$

$t = \frac{x}{x+1}$: $t + \frac{1}{t} = \frac{5}{2}$, $t = 2$ или $t = \frac{1}{2}$ $\frac{x}{x+1} = 2 \Rightarrow x = -2$; $\frac{x}{x+1} = \frac{1}{2} \Rightarrow x = 1$

Говорить: Две взаимно обратные дроби — сигнал к замене. Без замены получится уравнение 2-й степени после громоздких преобразований — тоже можно, но дольше.

8 28–31 мин

Задача 1: $\frac{3x-1}{4} - \frac{x+2}{6} = x - 3$

Ответ: $5{,}8$

Говорить: Общий знаменатель 12. Ошибка: при умножении $-\frac{x+2}{6}$ на 12 получить $-2x + 4$ вместо $-2x - 4$.

9 31–34 мин

Задача 2: $\frac{1}{x} = \frac{1}{6} + \frac{1}{x+3}$

Ответ: $3;\ -6$

Говорить: $x(x+3) = 18$.

10 34–39 мин

Задача 3: $\frac{2x^3 + x^2 - 5x + 2}{x+2} = 0$

Ответ: $1;\ \frac{1}{2}$

Говорить: Корень $x = 1$ (сумма коэффициентов 0), делим: $2x^2 + 3x - 2 = (2x-1)(x+2)$. Корень -2 — посторонний.

11 39–44 мин

Задача 4: $\frac{2}{x-1} + \frac{x}{x+1} = \frac{4}{x^2-1}$

Ответ: -2

Говорить: $2(x+1) + x(x-1) = 4$, $x^2 + x - 2 = 0$, $x = 1$ — посторонний.

12 44–47 мин

Задача 5: $\frac{x+2}{x-2} - \frac{x-2}{x+2} = \frac{16}{x^2-4}$

Ответ: корней нет

Говорить: Получается $8x = 16$, $x = 2$ — не в ОДЗ.

13 47–52 мин

Задача 6: $\dfrac{x-1}{x}+\dfrac{x}{x-1}=\dfrac{5}{2}$

Ответ: $-1;\ 2$

Говорить: Замена, как в примере 4.

---

14 52–54 мин

Итог: Что запомнить

- Первым делом — ОДЗ.
- После решения — сверка с ОДЗ, лишние корни вычёркиваем.
- $\dfrac{A}{B}=0$: $A=0$, $B\neq 0$.
- Взаимно обратные дроби — замена $t+\dfrac{1}{t}$.

Говорить: Попросите ученика назвать, в каких задачах сегодня были посторонние корни (пример 2, пример 3, задачи 3, 4, 5).

---

15 54–55 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 уравнений. Для каждого записывайте ОДЗ.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно: задача 2 из работы 2025 года.

Ответы к домашнему заданию

1. $\dfrac{2x+1}{3}-\dfrac{x-1}{2}=x \to 1$
2. $\dfrac{1}{x}=\dfrac{1}{8}+\dfrac{1}{x+4} \to 4;\ -8$
3. $\dfrac{x^2-5x+6}{x-3}=0 \to 2$
4. $\dfrac{x^3-3x^2-4x+12}{x-2}=0 \to 3;\ -2$
5. $\dfrac{x}{x-3}+\dfrac{2}{x+3}=\dfrac{18}{x^2-9} \to -8$
6. $\dfrac{x^2+1}{x}+\dfrac{x}{x^2+1}=\dfrac{5}{2} \to 1$
7. $\dfrac{1}{x-2}+\dfrac{1}{x+2}=\dfrac{4}{x^2-4} \to$ **корней нет**